浅谈网络计划技术在工程项目施工管理中的优化

■张诗嘉　■江西师范大学 城市建设学院,江西　南昌　330000

摘　要: 随着国民经济的快速发展,我国工程项目数量大量增加,项目复杂程度也在加大,这给施工管理者带来了不小的麻烦。传统的施工管理技术已无法满足现代工程项目的需要,因此还需网络计划技术来提供帮助。本文针对工程项目施工管理进行网络计划技术的优化研究,希望可以提高工程项目施工管理水平。

关键词: 网络计划技术　优化　工程项目　施工管理

网络计划技术是二十世纪五十年代后期发展起来的一种科学的计划管理和系统分析方法,它是随着现代科学技术和工业生产的发展而产生的[1],主要用于工业工程、建筑工程、运输工程和科学研究等领域。网络计划技术是一种利用双代号网络计划、单代号搭接网络计划等技术对工程项目进度进行计划和控制,从而确保工程项目能够顺利完成预期目标的方法。我们需要认识到的是网络计划技术不仅仅能被用来编制工程项目进度计划,还应该是一种科学的有效的工程项目施工管理措施。从当前看来,网络计划技术已经成为我国工程项目建设领域不可或缺的一部分。然而,我国现阶段对于网络计划技术的研究尚处于初级阶段,并不如国外那么先进,在实际运用过程中还有许多不足之处需要改进,因此我们应该对网络计划技术进行进一步的优化研究。

1　工程项目施工管理的现况

科学进步带动现代社会生产力的发展。目前来看,我国工程项目数量越来越多,工程项目复杂程度不断增加,为施工管理增大了难度,管理者面对的挑战也变得更加艰巨。传统的工程施工管理停留在书面阶段,这样的操作方式已无法适应快速发展变革的社会需求。因此就需要在书面操作的基础上添加现代化的技术和先进的理念。在我国已经有很多建筑企业在进行工程项目施工管理时使用网络计划技术,但是值得强调的是我国的网络计划技术处于初级阶段,并不完善,需要进行深入研究,针对其现存的不足之处提出优化措施。

2　网络计划技术优化在工程项目施工管理中的重要作用

目前一些建筑企业并没有拥有专业的施工管理软件,管理层的管理意识不强,管理水平较低,网络计划技术仅仅应用于计划编制方面,并没有完全发挥网络计划技术的重要作用。随着社会的进步,工程项目的地点在不断变化,施工难度系数也在不断增加,这就增大了工程施工管理的难度。一般来讲,工程项目有施工工期长,施工量大,施工地点限制等特点,因此施工的过程较长,并不利于管理者对于工程项目的监督管理。从其他角度来看,现代社会的施工项目更加需要加强管理,在建筑用材使用方面,建筑施工人员的配置方面,还有现场控制方面等环节管理稍有不慎,就会给整个施工现场留下巨大的隐患。因此,使用网络计划技术来确保工程项目施工管理正常进行是非常必要的。

3　工程项目施工管理中网络计划技术现存的问题

3.1　建筑企业并未认识到网络计划技术的重要性

建筑行业的经济利润较大,即便是不进行科学的管理也能获得不菲的经济收入,同时更不会影响到整个行业的经济建设。因此就有部分中小企业不注重施工管理的重要性,认为无论如何都会获得经济利益又何必要花费金钱浪费时间和精力来进行施工管理控制呢? 这些观念导致部分中小企业忽视施工管理,甚至根本就没有设立工程项目施工管理相关部门,更谈不上对于网络计划技术的合理运用了。

3.2　企业管理层对网络计划技术不重视

就个体而言,建筑企业管理层对于网络计划技术不够重视,有些管理者根本不了解网络计划技术,因此也就不会有使用的意识了。管理是自上而下的,如果上级没有这个意识,那么员工又怎会有。员工要有使用网络计划技术的自觉性,这样才能更好的实现工程项目的施工管理控制。就总体而言,大多数的建筑企业使用网络计划技术仅仅是用来编制工程进度计划,没有充分利用网络计划技术在管理方面的作用,更没有意识到它是一项科学的有效的工程项目施工管理措施。

3.3　网络计划技术的应用不够普及

目前来看,网络计划技术在工程项目施工管理中应用并不广泛,网络计划技术的普及率不高,施工单位以及建筑企业员工并没有认识到网络计划技术的重要性。在建筑企业内部员工的水平并未与企业经营规模相匹配,不能充分发挥网络计划技术的重要作用。经调查发现,网络计划技术在中央直属和省级施工企业管理中的应用水平比较高,使用网络计划技术的建筑工程占总工程量的 40%; 在地市级施工企业管理中的应用就相对较弱,使用网络计划技术的建筑工程占总工程量的 15%; 县级及以下施工企业管理中对网络计划技术的应用最差,只占据总工程量 5%[2]。

4　工程项目施工管理中网络计划技术的优化方法

4.1　完善施工管理体系,为网络计划技术的应用提供基础

建筑企业应该加强完善施工管理体系,根据合同约定确定施工工期,明确工程设计方案,在施工过程中尽量避免更改工程设计方案,再次规划确定施工工期的情况出现。在实际的施工过程中,应强调工程项目监理制度,监理不仅要监督工程的进度按照原计划进行,还要对工程项目施工的质量进行严格的监督,要确保工程项目施工的过程与设计一致,不能出现设计仅仅是设计,实际却不按照施工方案进行的现象出现。另外,建筑企业要充分发挥网络计划技术的作用,将网络计划技术应用于进度控制和施工管理过程中,而且要将网络计划技术与工程款拨付紧密结合,在提升工程醒目施工管理体系的前提下[3],为网络计划技术的应用打下基础,明确网络计划技术与工程款拨付的关系。

4.2　加强企业内部人员培训,适应科学管理的要求

优秀的工程项目施工管理人员对于建筑企业来说是非常重要的,要想拥有优秀的施工管理人员需要应该做到以下几点: 1. 定期对管理人员进行必要的培训,根据社会的发展编制与时俱进的实用的培训资料,鼓励管理人员积极参加网络计划技术和计算机技术的培训班,全方位提高自己的综合素质; 2. 要加强对企业管理层的培训,帮助管理层掌握最先进的管理技术,改变其传统老旧的思想,从根本上改变整个企业的管理理念。优秀的工程项目施工管理人员不仅要掌握管理方面的知识,还要根据我国国情和行业发展现况随机应变,针对不同的工程项目要使用正确合理的管理方法,更重要的是要灵活运用网络计划技术加强管理,制定工程项目管理制度,为工程项目施工管理的顺利进行提供保证。因此,加强企业内部人员培训是从根本上加强了管理意识,只有这样才有利于网络计划技术应用于工程项目施工管理方面。

4.3　以注重实效为原则加强网络计划技术的科学应用

建筑企业要不断提升网络计划技术编制与调整的能力,需坚持注重实效的基本原则,在不断的实践过程中积累更多管理中需要的信息,形成规范的信息收集、整理方法。要想充分发挥出网络计划技术在建筑工程施工管理中的重要作用,就必须要坚持注重实效的基本原则。根据建筑企业的规模进行分析,鼓励企业在实践中积累经验,合理选择工程项目,确保网络计划技术能够在工程项目中发挥最大的作用。不仅能够缩短建筑工程的施工工期,提升建筑企业的经济利润,还不会影响到建筑工程的施工质量。

5　结论

由以上可知,新形势下的建筑行业逐渐的发展壮大。但在大力发展建筑业的同时,更加不能忽视工程项目施工管理的重要性。建筑企业应该明确网络计划技术在施工管理中的重要性,灵活的使用网络计划技术,对施工过程进行有效的监督与管理,在不影响施工质量的前提下,最大限度的降低工程施工成本,为建筑企业争取更大的经济利益。

(下转第 256 页)

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

理研究[J]. 环境科学与管理,2015,40(9):161-163.
[2] 廖秦明,郭明星. 房地产公司电梯合约管理研究[J]. 工程管理学报,2016,23(1):148-152.
[3] 付省亮. 施工方案对招标控制价的影响分析[J]. 建筑经济,2015,31(1):56-58.

(上接第247页)

参考文献

[1] 秦拥军. 网络技术在施工项目管理中的应用[J]. 集团经济研究,2004(11).
[2] 代胜利. 网络计划技术在建筑工程施工管理中的应用问题[J]. 建材与装饰,2016(27).
[3] 陈有明,魏红伟. 建筑工程施工管理中网络技术的问题[J]. 城市建设理论研究(电子版),2013(13).

作者简介:张诗嘉(1996年10月生),女,汉族,河南省驻马店人,江西师范大学本科在校生。

(上接第248页)

[4] 张艳华,宋光武,罗志云,等. 烟气深度余热回收技术对燃气锅炉NO_x排放扩散迁移规律的影响研究[J]. 环境科学学报,2016(03):1064-1069.
[5] 陈喜龙,李际平,王义强,等. 木质颗粒燃料锅炉替代燃油燃气锅炉效益分析[J]. 农业工程学报,2011(S2):131-134.

(上接第249页)

海外首堆工程,项目设计、采购、建安及调试阶段的计划管理工作,均没有成熟堆型可供参考,挑战性巨大。计划管理工作是项目顺利推进的火车头和指明灯,具有前瞻性和指导性等重大作用,做好计划管理及其经验反馈工作尤为重要。计划管理工作属于动态管理的过程,随着项目进展的推进,应及时对计划管理工作加以总结反馈调整优化,以便更好的指导项目工作的开展。

参考文献

[1] PRIMAVERA ®,P6™ Project Management 参考手册

(上接第250页)

需求的技术性人才,我们只有认真研究教学内容,钻研有效的教学方法,以培养技术应用型人才为目标,坚持贯彻“理实一体化”的教学理念,积极投身教学改革,才能迎来我国职业教育的蓬勃发展。

参考文献

[1] 张英,孙咏梅. 谈对工程造价专业学生应用能力的培养[M]. 职业教育研究,2007(5):75-76.
[2] 李佐华,凌支援.《建筑工程造价》课程教学内容改革探析[J]. 湖南冶金职业技术学院学报,2007(3):7-9.
[3] 李军. “教、学、做”一体化任务驱动型高技能教学模式构件[J]. 职业技术教育,2009(5).

(上接第251页)

将绿色施工管理的理念充分发挥。

参考文献

[1] 陆永忠. 建筑施工管理及绿色建筑施工管理分析[J]. 绿色环保建材,2017(03).
[2] 赵冠华. 建筑施工管理及绿色建筑施工管理[J]. 建材与装饰,2016(41).
[3] 张国军. 建筑施工管理与绿色建筑施工管理的比较分析[J]. 建筑知识,2015(12).

(上接第252页)

参考文献

[1] 李健宝. 刍议强化建筑工程施工的精细化施工管理[J]. 建材与装饰,2016(43):125-126.
[2] 李瑾,熊露. 建筑工程施工的精细化施工管理的思考[J]. 门窗,2016(11):75.
[3] 戚积岩. 浅析如何强化建筑工程施工的精细化施工管理[J]. 黑龙江科技信息,2017(08):172.

(上接第253页)

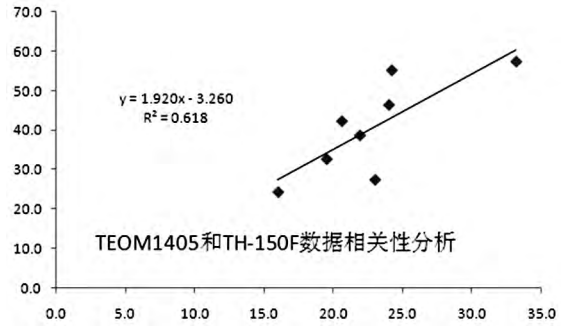


图2 TEOM1405在线颗粒物监测仪与TH-150F采样器数据相关性分析

(2) TEOM1405在线颗粒物监测仪与2300采样器相关性较好,与TH-150F采样器的相关性较差。

参考文献

[1] 唐孝炎,张远航,邵敏,等. 大气环境化学(第二版)[M]. 北京:高等教育出版社,2006.
[2] 付强,王瑞斌,郑浩浩,等. PM_{10}颗粒物采样器对比测试方法研究[J]. 甘肃环境研究与监测,2003,16(1):33-34.
[3] 张涛,张展毅,曾凡进,等. 几种$PM_{2.5}$和PM_{10}颗粒物采样器比对测试研究,广州环境科学,2011(4):38-42.
[4] HJ93-2013 环境空气颗粒物(PM_{10}和$PM_{2.5}$)采样技术要求及监测方法[S].

(上接第254页)

参考文献

[1] 罗书成. 建筑工程项目施工的精细化管理措施[J]. 中华建设,2017(02):122-123.
[2] 和建军. 建筑工程项目施工的精细化管理策略探究[J]. 经营管理者,2017(04):314.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net